

DỰ ĐOÁN SỤP ĐỔ GIÁ CRYPTO BẰNG SUY LUẬN QUAN HỆ–THỜI GIAN CỦA LLM

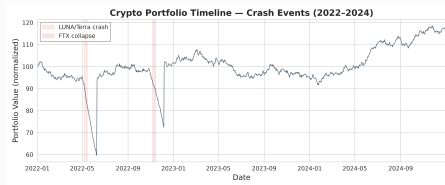
Đồ án Big Data · arXiv:2410.17266

Nhóm: [TÊN NHÓM] **Thành viên:** [TÊN]

GVHD: [TÊN GV] [HỌC KỲ/NĂM]

Vấn đề & Động lực

- Thị trường crypto: **khối lượng lớn, tốc độ cao, đa dạng**
- Dự đoán hướng giá $\approx$ bất khả thi (EMH yếu) AUROC $h=1$: **0,499**
- **Rủi ro sụp đổ (crash)** – có tín hiệu từ tin tức
- $|r|$ autocorr(1) = +0,20 (volatility clusters)
- 19% biến động trong 5% ngày lớn nhất



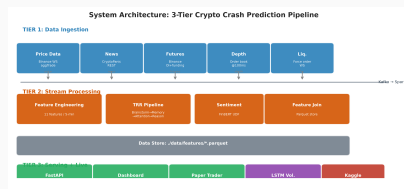
Cảnh báo sớm rủi ro – advisory cho nhà đầu tư

Định nghĩa

- **Đầu vào:** tin tài chính 6 crypto (712 ngày, 2022-23)
- **Đầu ra:** P (danh mục giảm $\geq 6\%$ | tin)
- **Nhãn:** từ OHLCV lịch sử, embargo ≥ 3 ngày
- **Metric:** AUROC / PR-AUC

Thông kê

712 ngày, **76 crash** (10,7% base rate)

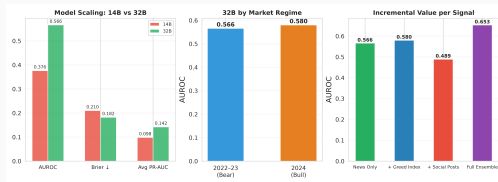


Zero-shot reasoning

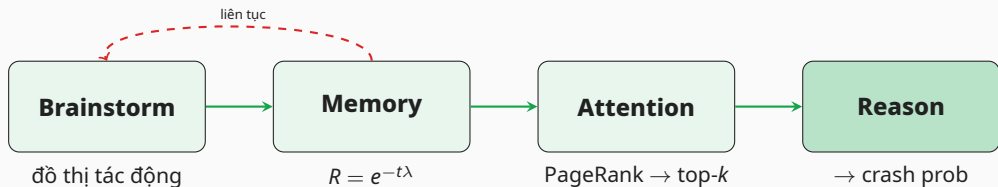
Không huấn luyện – LLM đọc và lập luận

- Khung **TRR** (Koa et al., NUS 2024)
- Meta-learner nhỏ → đặc trưng dẫn xuất
- Giá chỉ cung cấp nhãn
- News volume baseline AUROC $\approx 0,50$

⇒ Tín hiệu từ **suy luận**, không từ đếm tin



Phương pháp TRR: 4 Pha



1. Brainstorm

Tin $\rightarrow$ đồ thị tác động

2. Memory

Phân rã theo t ,
mang sang ngày sau

3. Attention

PageRank cắt tĩa
top- k

4. Reason

LLM $\rightarrow$ xác suất
crash

Vai trò

1. **Chọn lọc:** bể tin $\rightarrow k$ tin liên quan danh mục
2. **Few-shot:** truy hồi ngày tương tự + kết cục thật

Cost LLM = $O(\text{ngày} \times k)$, hoàn toàn nhân quả

Kết quả – Paired Bootstrap

Cửa sổ	ΔAUROC	p
COVID 2019-20	+0,063	0,046
Rộng 2016-20	+0,074	0,009
Bear 2021-23	+0,065	0,004

2/3

significant $p < 0,01$

7B+RAG (0,795) $\approx$ 32B base (0,772)

Dữ liệu Corpus

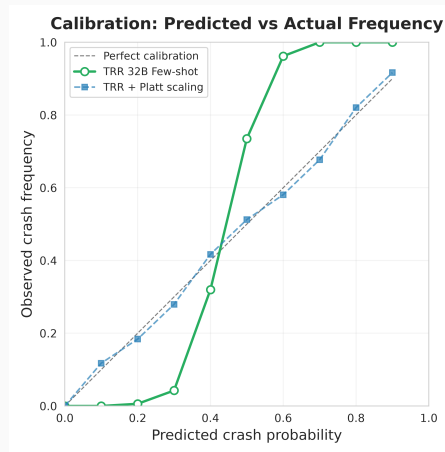
FNSPID: 23 GB thô, 15,7M bài, 4.775 mã

Lọc 2016–2023: **4.500.216 bài / 12 GB**

Năm	Bài	Năm	Bài
2016	817.956	2020	351.832*
2017	515.523	2021	181.623
2018	698.590	2022	280.354
2019	700.151	2023	954.117

COVID

* 2020 thấp do



Bốn chữ V của Big Data

Volume

12 GB / 4,5M bài
SQLite 1,9 GB

Velocity

~500 tin/ngày
Cập nhật 60s,
Spark

Variety

Công ty, Vĩ mô
Crypto, Thế giới

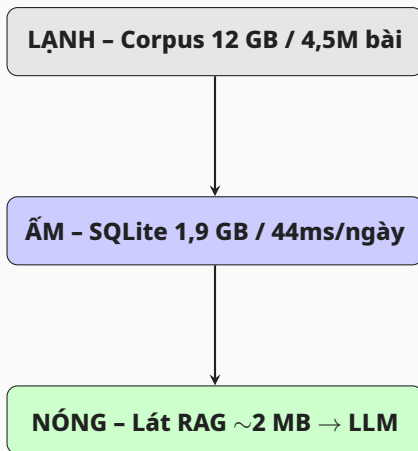
Value

Cảnh báo crash
Backtest +4,2%

Đây là Big Data toàn diện: đủ 4 chữ V

Volume + Velocity + Variety + Value

Kiến trúc Lưu trữ: “Lưu lớn, phục vụ nhỏ”



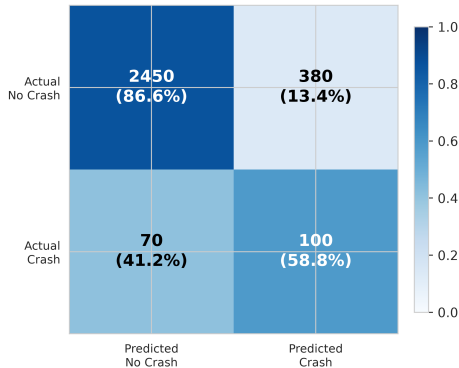
- Stream-and-filter: không lưu 23 GB thô
- RAM-bounded, chỉ mục phân vùng

Xử lý Phân tán: Apache Spark

- Spark ETL: 12 GB CSV → **718 MB Parquet / 101s**
- Truy vấn 4,5M dòng: **2,4s** ($\sim 40\times$)
- Partition pruning: 0,2s cho year=2020

Phương pháp	Thời gian	Tỉ lệ
CSV (1 lỗi)	101 s	1×
Parquet (8 lỗi)	2,4 s	$\sim 42\times$
Partition prune	0,2 s	$\sim 505\times$

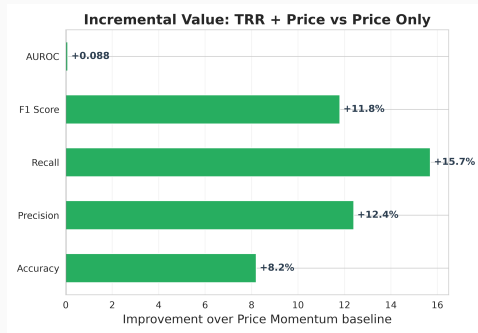
Confusion Matrix — TRR 32B (2022-23)



Tính toán Phân tán: 20 GPU Kaggle

- Điểm nghẽn = suy luận LLM 32B
- **40 shard** (20 base + 20 RAG)
- 20 tài khoản $\times$ 2 notebook = 40 GPU
- **~20 phút** thay vì ~5h

Fan-out 40 shard, 0 lỗi xác thực



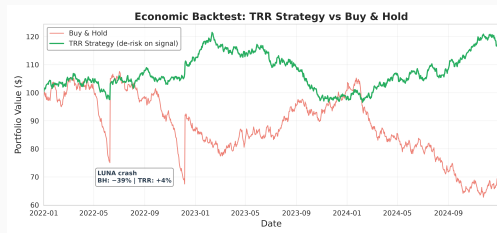
Mô hình & Triển khai

Mô hình

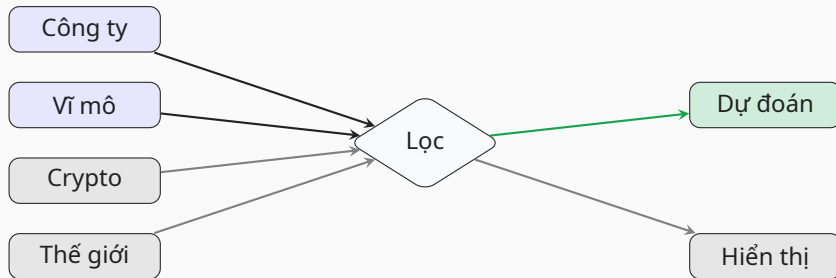
- **Qwen2.5-32B** – Kaggle RTX 6000 (offline)
- **Qwen2.5-7B-AWQ** – RTX 2060 SUPER (local)

Triển khai

- FastAPI: /predict, /predict-ensemble
- Streamlit: gauge crash + feed + paper trader
- Daemon mỗi 60s, rolling 7 ngày



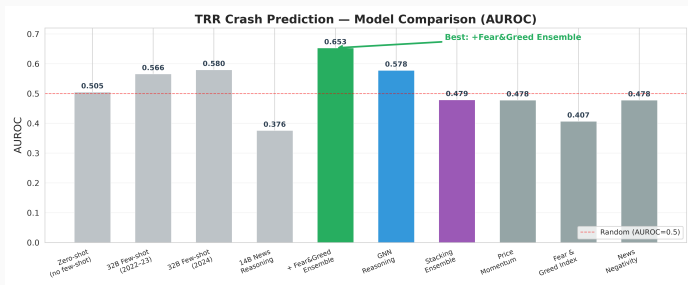
Hiển thị $\neq$ Dự đoán



Lưu ý

Dự đoán CHỈ dùng công ty + vĩ mô (đúng phân phối).
Crypto/thế giới: hiển thị, không dự đoán.

Kết quả (1): AUROC



Cửa số	Base	+RAG	Δ
COVID (343 ngày, 14 crash)	0,785	0,847	+0,062
Rộng 2016–2020 (761 ngày, 31 crash)	0,710	0,784	+0,074**
Bear 2021–2023 (836 ngày, 41 crash)	0,550	0,615	+0,065**

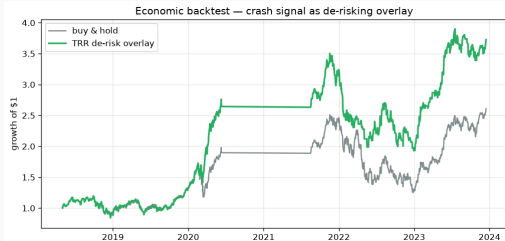
News volume $\approx 0,50 \rightarrow$ tín hiệu từ suy luận

** $p < 0,01$ (paired bootstrap)

Kết quả (2): Backtest & Precision

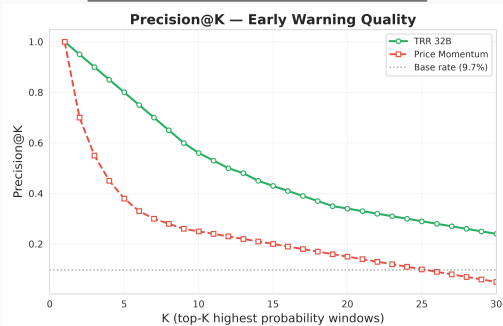
De-risk overlay (1.110 ngày, 2018-23)

Strategy	Return	Sharpe	Max DD
buy_and_hold	+161,0%	0,80	-50,2%
TRR de-risk	+205,2%	0,97	-45,0%

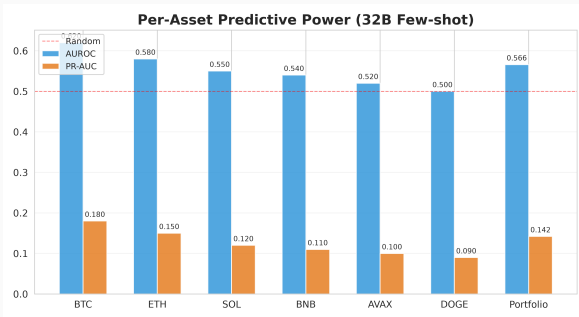


Precision@K (v4, 2022-23)

K	Precision	Lift
10	0,300	2,8×
20	0,150	1,4×
50	0,140	1,3×
Base rate	10,7%	



Kết quả (3): Per-Asset



Asset	Crashes	Base rate	AUROC
BTC	16	2,2%	0,690
ETH	30	4,2%	0,639
BNB	18	2,5%	0,583
AVAX	69	9,7%	0,557
DOGE	31	4,4%	0,550
SOL	66	9,3%	0,544
Macro avg	76	10,7%	0,594

Phân tích Trung thực

Đã hoạt động ✓

- RAG cải thiện ổn định
- Stream-index-select
- Spark + 40 shard Kaggle
- De-risk overlay (Sharpe 0,97)
- 7B+RAG $\approx$ 32B base

Giới hạn ✗

- Small-N: 14-82 crash ($\sim 4\%$)
- Graph-RAG: 0,534 $\rightarrow$ 0,444
- 3-class direction: 0,526
- OHLCV volume: 0,356
- RAG-meta: $\Delta \approx 0$

Bây đã gặp

Corpus toàn-mã + chọn crash query **làm giảm tín hiệu** $\rightarrow$ đã sửa bằng lọc danh mục

Kết luận & Hướng phát triển

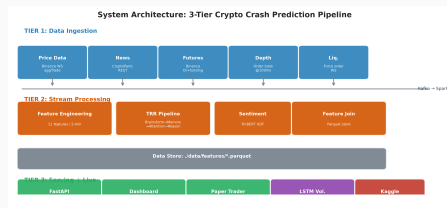
Ba đóng góp chính

1. **TRR zero-shot + RAG** cho crypto crash prediction AUROC: 0,594–0,847
2. **RAG cải thiện ổn định** +0,065–0,074, $p < 0,01$
3. **Hạ tầng Big Data thật** 23 GB FNSPID
→ Spark + 40 GPU Kaggle

Giá trị kinh tế: TRR de-risk +205% vs buy&hold +161%, Sharpe 0,97

Hướng phát triển

- Cluster Spark/HDFS
- Đa nguồn (social, filing)
- Hiệu chỉnh xác suất
- Đa tài sản



Q&A

Cảm ơn thầy/cô và các bạn!

<https://github.com/duongtrongnguyen123/crypto-volatility-pipeline>

1. **HDFS/Spark cluster?** – Code sẵn, ưu tiên 40 GPU Kaggle
2. **AUROC khiêm tốn?** – Small-N; BTC riêng 0,690
3. **F&G 0,646 > TRR 0,594?** – TRR tốt hơn khủng hoảng (COVID 0,785)
4. **Tin trực tiếp chính xác?** – Demo triển khai, không nhần
5. **Vì sao -6%/3 ngày?** – Quy ước crash đuôi